# DS BLANC — FONCTIONS

Première spécialité — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

**Nom, prénom** : ..... **Classe** : .....

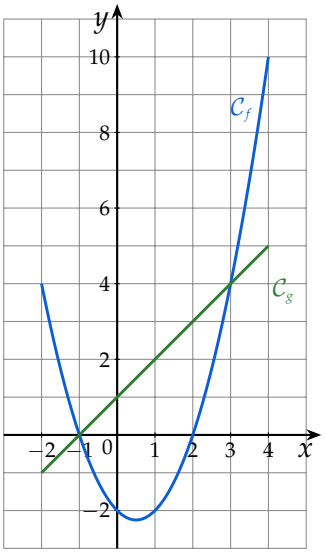
Calculatrice **interdite**. Chaque réponse est **justifiée**, et les résultats sont donnés sous forme **exacte**. Les exercices sont indépendants.

## Exercice 1 — Lectures graphiques *(4 points)*

Les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ de deux fonctions $f$ et $g$ définies sur $[-2\,;4]$ sont tracées ci-contre.

1°) Lire $f(0)$ et $f(3)$, puis les antécédents de 0 par $f$.

2°) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$, puis l'inéquation $f(x) > g(x)$.




## Exercice 2 — Images, antécédents, ensembles de définition *(4 points)*

1°) Soit $f(x) = 2x^2 - 5$. Calculer l'image de $-3$, puis chercher les antécédents de 27.

2°) Soit $g(x) = \dfrac{6}{x+3}$. Donner l'ensemble de définition de $g$, puis chercher les antécédents de 2.

3°) Soit $h(x) = \sqrt{2x+6}$. Donner l'ensemble de définition de $h$, puis calculer $h(5)$.

## Exercice 3 — Fonctions de référence *(6 points)*

1°) Démontrer, avec la définition, le sens de variation de la fonction $f(x) = 3x - 4$ sur $\mathbb{R}$.

2°) Comparer $(-1{,}6)^2$ et $(-1{,}9)^2$ sans les calculer, puis encadrer $x^2$ sachant que $-3 \leq x \leq 2$.

3°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations $x^3 = 64$ et $3x^3 - 5 = -29$.

4°) Encadrer $\dfrac{1}{x}$ sachant que $4 \leq x \leq 5$, puis résoudre $\dfrac{3}{x} = 12$.

5°) Résoudre l'équation $\sqrt{x+2} = x$. On admet que $x^2 - x - 2 = (x+1)(x-2)$.

## Exercice 4 — Droites, valeur absolue, comparaisons *(6 points)*

1°) Déterminer l'équation réduite de la droite $(AB)$, avec $A(-1\,;4)$ et $B(3\,;-4)$.

2°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations $|x+3| = 2$ et $|x+3| = -1$.

3°) Soit $f(x) = x^2 + 2x$. Calculer le taux de variation de $f$ entre 1 et 4.

4°) Soient $f(x) = x^2 + 3$ et $g(x) = 4x - 1$. Étudier la position relative de leurs courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sur $\mathbb{R}$.


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0